

接線チェック

外部の点から曲線に引いた接線を求める

DATE 2026 年 5 月 17 日

TIME 目標時間 : 25 分

テーマ

外部の点から曲線に引いた接線を，二次関数では判別式で，三次関数では接点をおいて微分で調べる。

構成

問題 → 接点条件 → 判別式・微分 → 図示

問題

接線の方程式を求め、最後に図で確認する。

問題 1

点 $(5, 4)$ から $y = x^2$ にひいた接線の方程式を求める。

(1) 求める接線の傾きを m とすると、この接線の方程式は

$$y = m(x - 5) + 4$$

とかける。それはなぜか。

(2) 方程式

$$x^2 = m(x - 5) + 4$$

の解は何を表すか。

(3) (2) の方程式の判別式を 0 とすると m が求まるのはなぜか。

(4) この接線の方程式を求めよ。

問題 1 の計算

問題 2

点 $(5, 4)$ から $y = x^3$ にひいた接線の方程式を求める。

(1) 接点の x 座標を a とおくと、接線の方程式はどうかけるか。

(2) a の値を求めよ。

(3) $a = 4 + 2\sqrt{3}$ のとき、 a^2 , a^3 をそれぞれ a の一次式で表せ。

(4) この接線の方程式を求めよ。

(5) 問題 1 の解き方との違いを述べよ。

問題 2 の計算

問題 3

問題 1, 問題 2 の接線をそれぞれ図示せよ。

解答

判別式と微分の使い分けを確認する。

問題 1

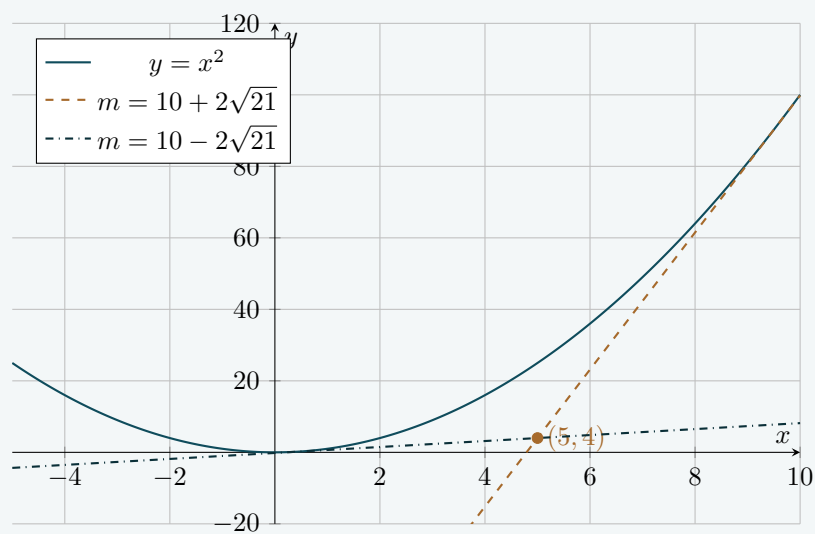
- (1) $y = mx$ は傾き m で原点を通る直線の方程式であり、この直線を x 軸方向に $+5$, y 軸方向に $+4$ だけ平行移動した直線は求める直線と一致するから。
- (2) 接点の x 座標。
- (3) 二次関数とその接線との共有点は一点であり、二次方程式の解の公式より、共有点が一点となるのは判別式が 0 となるときだから。
- (4)

$$y = (10 \pm 2\sqrt{21})x - (46 \pm 10\sqrt{21}) \quad (\text{複号同順})$$

問題 2

- (1)
- $$y = 3a^2(x - a) + a^3$$
- (2)
- $$a = -\frac{1}{2}, 4 \pm 2\sqrt{3}$$
- (3)
- $$a^2 = 8a - 4, \quad a^3 = 60a - 32$$
- (4)
- $$y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}, \quad y = (84 \pm 48\sqrt{3})x - (416 \pm 240\sqrt{3}) \quad (\text{複号同順})$$
- (5) 問題 1 では二次関数なので判別式でも計算できる。問題 2 では微分を用いることで、より一般的に接線を求めている。

問題 3：二次関数の接線



問題 3：三次関数の接線

